

STT-1920 Méthodes statistiques

Chapitre 2 **La théorie des probabilités** **Première partie**

Emmanuelle Reny-Nolin
Département de mathématiques et de statistique
Université Laval

La théorie des probabilités (1^{re} partie) :

2.1 Introduction (p. 25)

Définitions

2.2 Propriétés des probabilités (p. 29)

2.5 Variables aléatoires et distributions (p. 42)

Variable aléatoire discrète

Variable aléatoire continue

2.1 Interprétation d'une probabilité

- Un nombre entre 0 et 1 associé à un événement, qui mesure sa vraisemblance, ses chances de survenir.
- La fréquence relative d'un événement lors d'un très grand nombre (voire une infinité) de réalisations d'une expérience aléatoire.

Définitions

► Expérience aléatoire $\mathcal{E}$

Expérience dont le résultat n'est pas connu avec certitude, qui dépend du hasard.

→ POUR $\mathcal{E}_i$: « PILE ou FACE »
 $\Omega = \{ \text{PILE}, \text{FACE} \}$

► Espace échantillonnal (ou ensemble fondamental) Ω

Ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Le nombre d'éléments dans Ω est appelé le *cardinal* de Ω .

CARDINAL(A) : NOMBRE D'ÉLÉMENTS DANS A

► Événement → $\mathcal{E}_2$: LANCER D'UN DÉ

Sous-ensemble de Ω , représenté par une lettre majuscule.

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$$

A: OBTENIR UN NOMBRE PAIR
 $A = \{2, 4, 6\}$ CARDINAL(A) = 3

Exemple 1

- ▶ Expérience aléatoire : Noter le sexe des trois premiers veaux d'une génisse.
- ▶ Espace échantillonnal :

$$\Omega = \{FFF, FFM, FMF, \dots, MMM\}$$

$$\text{CARDINAL}(\Omega) = 2^3 = 8$$

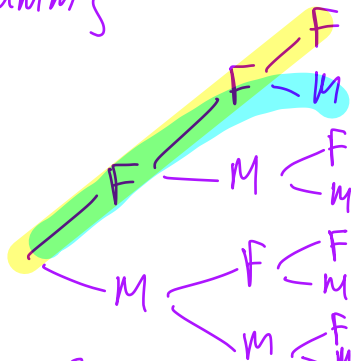
- ▶ Quelques événements :

A: EXACTEMENT 1 MÂLE

$$A = \{MFF, FMF, FFM\}$$

B: PLUS D'UN MÂLE

$$B = \{MMF, MFM, FMM, MMM\}$$



Exemple 2 : espèce envahissante

Hydrocharis grenouillère :



Christian Fischer, CC BY-SA 3.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1042515>

Exemple 2 : espèce envahissante

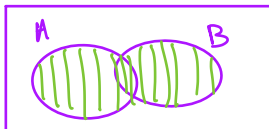
- ▶ Expérience aléatoire : À plusieurs points du lac,
 - 1 - évaluer la présence de l'hydrocharis grenouillère,
 - 2 - évaluer la présence d'un autre macrophyte flottant,
 - 3 - mesurer la profondeur du lac.
- ▶ Espace échantillonnal :

$$\Omega_1 = \{0, 1\} = \Omega_2 \quad \Omega_3 =]0, +\infty[$$

- ▶ Quelques événements :

Opérations sur les ensembles de résultats

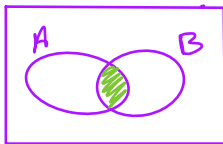
Union de A et B , $A \cup B$: ensemble des éléments pour lesquels au moins A ou B s'est réalisé



Ω

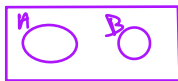
AU MOINS UN DES DEUX

Intersection de A et B , $A \cap B$: ensemble des éléments pour lesquels A et B se sont réalisés



Ω

LES DEUX SE PRODUISENT



Ω

Événements mutuellement exclusifs : ensembles de résultats disjoints, incompatibles, qui ne peuvent se réaliser en même temps

$$A \cap B = \emptyset$$

AU PLUS UN DES DEUX

2.2 Propriétés des probabilités (p. 29)

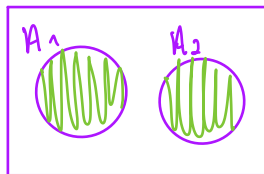
Les trois axiomes¹ de Kolmogorov :

1. $0 \leq P(A) \leq 1.$

2. $P(\emptyset) = 0$ et $P(\Omega) = 1.$

3. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont des événements disjoints, alors

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$



$A_1 \cup A_2$

mut. EXCL.

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

LANCER DU DÉ

A_1 : OBTENIR UN NB PAIR

A_2 : OBTENIR «5»

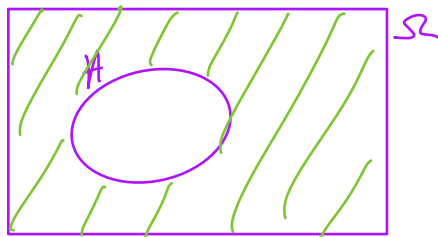
$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

1. Point de départ d'un raisonnement considéré comme non démontrable, évident. (Larousse)

4. Si tous les résultats de Ω sont équiprobables, alors

$$P(A) = \frac{\text{cardinal}(A)}{\text{cardinal}(\Omega)}$$

5. $P(A) = 1 - P(A^c)$

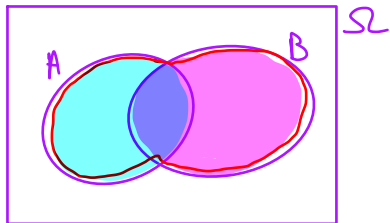


A^c : COMPLÉMENT DE A

$\overline{A}$

TOUJ CE QUI N'EST
PAS DANS A

$$6. \quad \underline{P(A \cup B)} = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



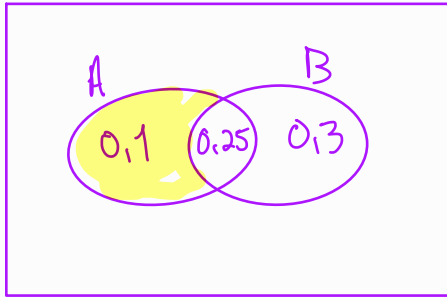
SI A ET B SONT MUT. EXCL.

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - \cancel{P(\emptyset)} = P(A) + P(B) \end{aligned}$$

$$P(A \cap B) = 0,25$$

$$P(A \cap \bar{B}) = 0,1$$

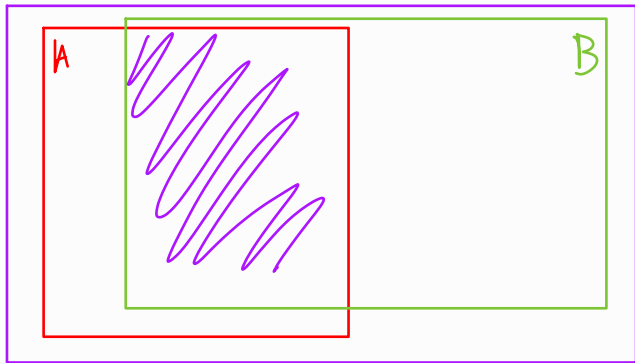
$$P(\bar{A} \cap B) = 0,3$$



$$P(A) = 0,35$$

$$P(B) = 0,55$$

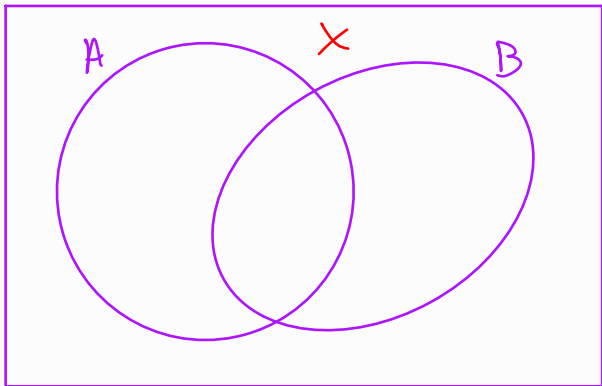
$$P(A \cup B) = 0,65$$



$$P(A) = 0,45$$

$$P(B) = 0,75$$

$$P(A) + P(B) = 1,20$$



$$P(A) = 0,5$$

$$P(B) = 0,5$$

7. (Propriété issue de la section 2.4).

Si A et B sont deux événements *indépendants*, alors

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



$A \cap B \neq \emptyset$
 DONC A ET B NE SONT PAS
 MUT. EXCL.

Des événements sont dits indépendants si le fait que A survienne ne change pas la probabilité que B survienne, et vice versa.

E : LANCE UN DÉ ET UNE PIÈCE DE MONNAIE

A : DÉ = 6

B : PIÈCE = FACE

E: LANCE UN DÉ ET UNE PIÈCE DE MONNAIE

A: $\overline{DÉ} = 6$

B: $\overset{\vee}{PIÈCE} = \text{FACE}$

AVANT
L'EXP. $P(B) = \frac{1}{2}$

JE SAIS QUE LE DÉ A DONNÉ 6
QUE VAUT $P(B)$ MAINTENANT?

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

SUPPOSONS A ET B AVEC $P(A) > 0$ $P(B) > 0$

SI A ET B SONT MUT. EXCL., PEUVENT-ILS
ÊTRE INDÉPENDANTS?

$$P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0 \neq P(A)P(B)$$

ξ : ON LANCE UN DÉ

A: ON OBTIENT 2

B: ON OBTIENT UN NOMBRE PAIR

$A \cap B \neq \emptyset \rightarrow$ A ET B NE SONT PAS MUT. EXCL.

AVANT L'EXP, $P(A) = \frac{1}{6}$		JE SAIS QUE J'AI OBTENU UN NB PAIR, $P(A) = \frac{1}{3}$
A ET B NE SONT PAS IND.		

Exemple 1 A: Au moins une femelle

En supposant qu'une génisse a autant de chances d'accoucher d'une femelle que d'un mâle à chaque gestation, quelle est la probabilité qu'elle ait au moins une femelle parmi ses 3 premiers petits ?

$$\begin{aligned}
 P(A) &= 1 - P(\bar{A}) \\
 &= 1 - P(\text{SEULEMENT MÂLES}) \\
 &= 1 - P(M_1 \cap M_2 \cap M_3) \\
 &= 1 - P(M_1)P(M_2)P(M_3) \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8}
 \end{aligned}$$

Exemple 2

Les photographies aériennes d'un lac montrent que l'hydrocaris grenouillère (espèce A) est présente dans 15% de la superficie du lac. Il n'y a qu'une autre espèce de macrophyte flottant (espèce B), et celle-ci est présente dans 25% de la superficie. Au total, 35% de la superficie du lac est occupée par les macrophytes flottants.

1. Quelle portion du lac est une zone d'eau libre, inoccupée par les macrophytes ?
2. Si on choisit un site d'échantillonnage au hasard, quelle est la probabilité de tomber sur une zone bispécifique, i.e. où les deux espèces sont présentes ?
3. La présence de l'espèce A est-elle indépendante de celle de l'espèce B ? S'agit-il d'événements mutuellement exclusifs ?

$$P(A) = 0,15 \quad P(A \cup B) = 0,35$$

$$P(B) = 0,25$$

1. ON CHERCHE $P(\overline{A \cup B})$

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,35 = 0,65$$

2. ON CHERCHE $P(A \cap B)$

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) + P(B) - P(A \cup B) \\ &= 0,15 + 0,25 - 0,35 \\ &= 0,05 \end{aligned}$$

$$3.1 \quad P(A, B) \stackrel{?}{=} P(A)P(B)$$

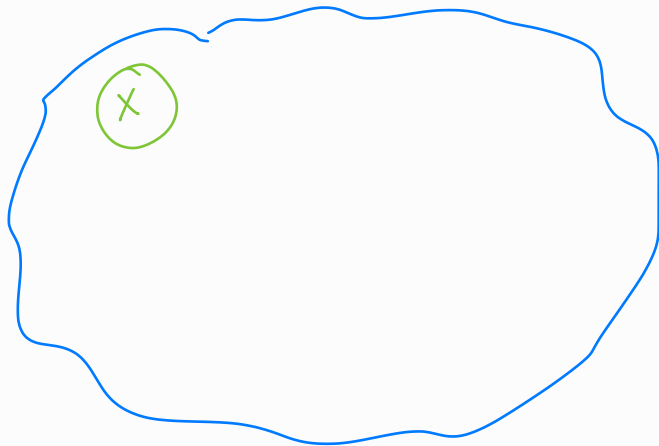
$$0,05 \stackrel{?}{=} 0,15 \cdot 0,25$$

$$0,05 \neq 0,0375$$

DONC A ET B NE SONT PAS IND.

$$3.2 \quad \text{NON CAR } P(A, B) \neq 0$$

↳ PAS MUT. EXCL.



2.5 Variables aléatoires et distributions (p. 42)

Variable aléatoire

Quantité dont la **valeur numérique** dépend du résultat d'une expérience aléatoire.

- ▶ Précipitations en juillet à Québec (en mm)
- ▶ Diamètre à hauteur de poitrine d'un arbre choisi au hasard
- ▶ Biomasse de gazon sur une parcelle de 1m sur 2m
- ▶ Nombre de lésions foliaires sur le gazon sur une parcelle de 1m sur 2m
- ▶ Présence(1) ou absence(0) de composantes sériques dans un échantillon d'urine

Cas discret et continu

sur un
↑ INTERVALLE

Type	Variables discrètes	Variables continues
Description	FONCTION Distribution de probabilité $p(x) = P(X = x)$	Fonction de densité $f(x)$ → PAS UNE PROBA
Représentation	Diagramme à bâtons	Fonction continue par morceaux
$P(2 \leq X < 5)$	Somme des probabilités (bâtons) de 2 à 4	Aire sous la densité entre 2 et 5 $\int_2^5 f(x) dx$
Propriétés	$0 \leq p(x) \leq 1$ $\sum_x p(x) = 1$	$f(x) \geq 0$ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$

↳ $P(-\infty < X < +\infty) = 1$

Cas 1 : Variable aléatoire discrète

a) Distribution de probabilité $p(x)$, Exemple 3

Considérons la variable X = le nombre d'otites durant les deux premières années de vie d'un bébé.

Les valeurs possibles de X sont : 0, 1, 2, ...

Supposons que la distribution de probabilité de X est :

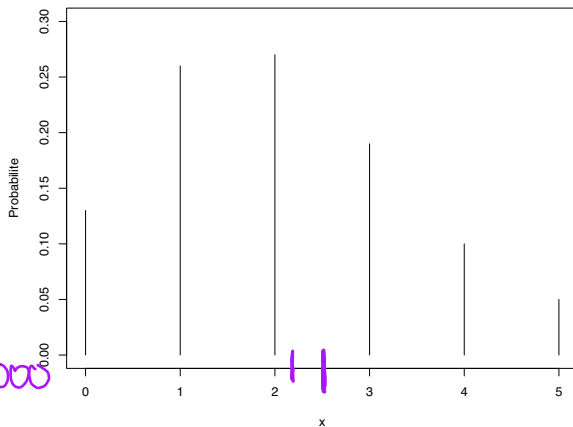
x	$p(x) = P(X = x)$
0	0.13
1	0.26
2	0.27
3	0.19
4	0.10
5	0.05

$$p(0) = P(X=0) = 0.13$$

$$\sum_x p(x) = 1$$

b) Représentation graphique

Nombre d'otites durant les 2 premières années



Questions

MUT. EXCL.

Quelle est la probabilité de faire plus de 3 otites au cours des deux premières années de vie ?

$$\begin{aligned}
 P(X > 3) &= P(X=4 \cup X=5) = P(X=4) + P(X=5) \\
 &= 0,1 + 0,05 \\
 &= 0,15
 \end{aligned}$$

Quelle est la probabilité de faire au moins une otite au cours des deux premières années de vie ?

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 1) &= 1 - P(X=0) \\
 &= 1 - 0,13 \\
 &= 0,87
 \end{aligned}$$

c) Espérance de X : μ

Rappel de la moyenne échantillonnale : $\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

La **moyenne théorique** de X est appelée *espérance de X* , notée $E(X)$ ou μ .

INFINITÉ

↑ C'est la valeur moyenne que l'on obtiendrait si on réalisait un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire, en notant la valeur de X à chaque fois.

$$\mu = E(X) = \sum_x x \cdot p(x)$$

EX OUITES

Ex OTITES:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_x x p(x) = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1) + \dots + 5 p(5) \\ &= 0 \cdot 0,13 + 1 \cdot 0,26 + \dots + 5 \cdot 0,05 \\ &= 2,02 \end{aligned}$$

d) Variance de X : σ^2

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Rappel de la variance échantillonnale : $s^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

$$V[X] = \text{Var}[X] = \sigma^2$$

La variance théorique de X est notée σ^2 . L'écart-type théorique de X est noté σ , et correspond à la racine carrée positive de la variance.

C'est la valeur de la dispersion que l'on obtiendrait si on réalisait un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 \cdot p(x)$$

$$\downarrow$$

$$E[X]$$

Ex OTITES:

$$V[X] = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$$

$$\text{AVEC } \mu = E[X] = 2,02$$

$$= (0 - 2,02)^2 \cdot 0,13 + (1 - 2,02)^2 \cdot 0,26 +$$

$$\checkmark (2 - 2,02)^2 \cdot 0,27 + \dots + (5 - 2,02)^2 \cdot 0,05$$

$$x=2$$

$$p(x) = p(2) = 0,27$$

$$= 1,81$$

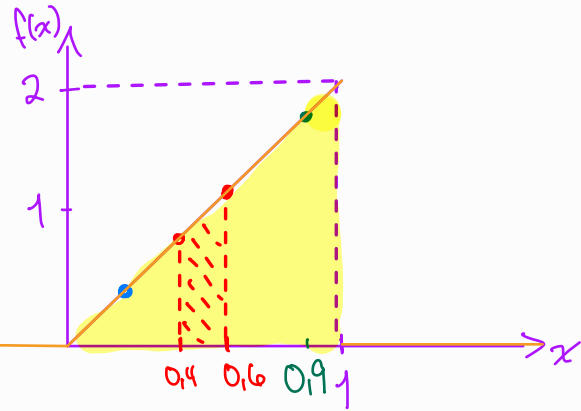
Ex: LANCER D'un DÉ

X : VALEUR DU DÉ

$$X = \{1, 2, \dots, 6\} \quad p(x) = \frac{1}{6} \quad \text{POUR TOUTES LES VALEURS DE } x$$

$$E[X] = \sum_x x p(x) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3,5$$

$$\begin{aligned} V[X] &= \sum_x (x - 3,5)^2 p(x) = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{35}{12} = 2,92 \end{aligned}$$



$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$f(0.9) = 1.8$$

$$P(0.4 \leq x < 0.6) = 0.2$$

AIRE SOUS LA COURBE = AIRE DU TRIANGLE = 1

$$\begin{aligned} P(0.4 \leq x < 0.6) &= \text{AIRE DU TRAPÈZE ENTRE 0.4 ET 0.6} \\ &= \frac{(B+b) \cdot h}{2} = \frac{[f(0.6) + f(0.4)] \cdot 0.2}{2} = \frac{(1.2 + 0.8) \cdot 0.2}{2} \end{aligned}$$

NOTE POUR LES V.A. CONTINUES

SI ON VOULAIT CALCULER $P(X=a)$

ON FERAIT L'AIRE SOUS LA COURBE ENTRE
 a ET a

$$P(X=a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\rightarrow P(X \leq a) = P(X < a) \quad | \quad P(X \geq a) = P(X > a)$$

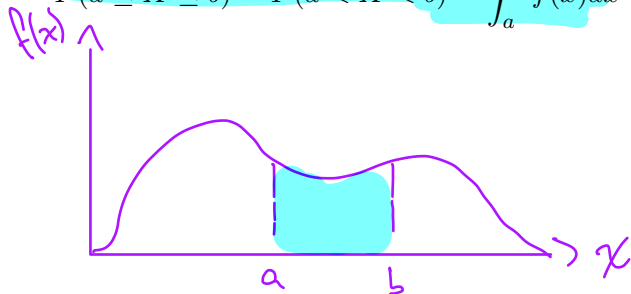
Cas 2 : Variable aléatoire continue (p. 47)

a) Fonction de densité $f(x)$

Soit X une variable aléatoire continue. L'ensemble des valeurs possibles de X est donc un intervalle de la droite réelle.

On définit pour tout x une *fonction de densité* $f(x)$. Les probabilités se calculent comme suit :

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

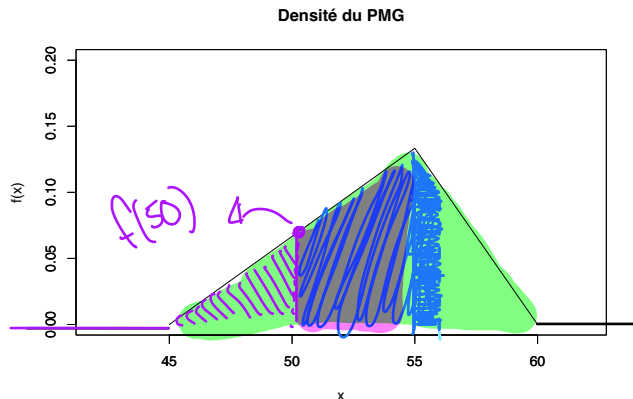


Exemple 4

Supposons que le poids de 1000 grains de blé (PMG) est une variable X mesurée en grammes et distribuée selon la fonction de densité suivante pour une certaine variété :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x - 45}{75} & \text{si } 45 \leq x < 55 \\ \frac{120 - 2x}{75} & \text{si } 55 \leq x < 60 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

b) Représentation graphique



AIRE EN
VERT = 1

Questions

a) Quelle est la probabilité que le PMG soit inférieur à 50 g dans cette variété ?

$P(X \leq 50)$ → Aire sous la courbe à gauche de 50

b) Quelle est la probabilité que le PMG soit entre 50 g et 56 g ?

$P(50 < X < 56)$ → Aire des deux trapèzes

$$a) \quad P(X \leq 50) = \int_{-\infty}^{50} f(x) dx = \int_{-\infty}^{45} 0 dx + \int_{45}^{50} \frac{x-45}{75} dx$$

= Aire du triangle entre $x=45$ et $x=50$

$$= \frac{\text{BASE} \times \text{HAUTEUR}}{2}$$

$$= \frac{5 \cdot \frac{1}{15}}{2} = \frac{1}{6}$$

$$\left| \begin{array}{l} f(50) = \frac{50-45}{75} = \frac{1}{15} \end{array} \right.$$

$$b) P(50 < X < 56) = P(50 < X < 55) + P(55 < X < 56)$$

AIRE TRAPÈZE
 $\frac{(B+b)h}{2}$

$$= \text{AIRE TRAPÈZE 1} + \text{AIRE TRAPÈZE 2}$$

$$= \frac{(f(55) + f(50)) \cdot (55 - 50)}{2} + \frac{(f(55) + f(56)) \cdot 1}{2}$$

$$= \frac{(2/15 + 1/15) \cdot 5}{2} + \frac{(2/15 + 8/75)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{25} = \frac{31}{50}$$

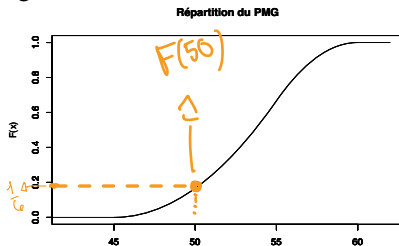
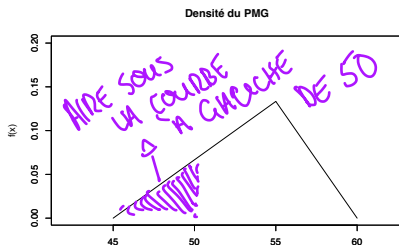
c) Fonction de répartition $F(x)$

La fonction de répartition de X , notée $F(x)$, est définie de façon générale par :

$$F(3) = P(X \leq 3)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

Cela revient à calculer l'aire à gauche de x sous la densité :



$$P(X \leq 50) = F(50)$$

c) Fonction de répartition $F(x)$

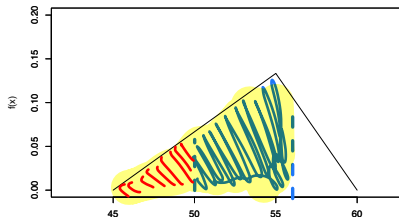
La fonction de répartition de X , notée $F(x)$, est définie de façon générale par :

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

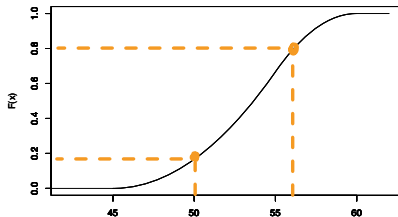
$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

Cela revient à calculer l'aire à gauche de x sous la densité :

Densité du PMG



Répartition du PMG



$$P(50 < X < 56) = F(56) - F(50) = \frac{31}{50}$$

d) Espérance de X : μ

μ s'interprète de la même façon que dans le cas discret : c'est la valeur moyenne que l'on obtiendrait si on réalisait un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire, en notant la valeur de X à chaque fois.

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$f(x) = 2x$$

$$\int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot 2x dx$$

e) Variance de X : σ^2

σ^2 s'interprète de la même façon que dans le cas discret : c'est la valeur de la dispersion que l'on obtiendrait si on réalisait un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

↳ $\mu = E[X]$

Propriétés de l'espérance et de la variance, p. 50

X et Y : des variables aléatoires (discrètes ou continues)

a et b : des constantes

1) $E(aX + b) = a E(X) + b$

$$E[2X+3] = 2E[X] + 3$$

2) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

$$E[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = E[X_1] + \dots + E[X_n] = \sum_{i=1}^n E[X_i]$$

3) $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

$$V[2X+3] = 2^2 V[X]$$

4) $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$ si X et Y sont des variables aléatoires indépendantes.

$$V[X_1 + \dots + X_n] = V[X_1] + \dots + V[X_n] = \sum_{i=1}^n V[X_i]$$

Exemple 5

La température corporelle des rats de laboratoire est une variable aléatoire ayant une espérance de 37.6°C et une variance de $1.44 (^{\circ}\text{C})^2$.

En $^{\circ}\text{F}$, à combien s'élève la température moyenne des rats, sachant que $^{\circ}\text{F} = 1.8^{\circ}\text{C} + 32$?

$$\begin{aligned} X: & \text{TEMPÉRATURE EN } ^{\circ}\text{C} \quad \} \quad Y = 1.8X + 32 \\ Y: & \text{EN } ^{\circ}\text{F} \end{aligned}$$

$$E[Y] = E[1.8X + 32] = 1.8E[X] + 32 = 1.8 \cdot 37.6 + 32 = 99.68^{\circ}\text{F}$$

Quelle est la variance de la température en $^{\circ}\text{F}$?

$$\begin{aligned} V[Y] &= V[1.8X + 32] \\ &= 1.8^2 V[X] \\ &= 1.8^2 \cdot 1.44 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad = 4.6656 \cdot ^{\circ}\text{F}^2$$

Exemple 6

Supposons que la masse d'une orange est une variable aléatoire dont l'espérance est de 204 g et la variance est de 256 g^2 . On crée des sacs de 7 oranges.

1. Quelle sera l'espérance de la masse des sacs d'oranges ?
2. Quel sera l'écart-type de la masse des sacs d'oranges ?